ECOLE SUPERIEURE DE GESTION D'INFORMATIQUE ET DES SCIENCES
Lomé – TOGO 07 B.P. 13517 Tél. (228) 22 20 12 93 / 22 22 50 17
Cotonou – BENIN 06 B.P. 3233 Tél. (229) 21 32 47 73 / 21 32 78 71
Libreville – GABON B.P. 1359 Tél. (241) 05 45 45 24
E-Mail : esgis.togo@esgis.org / esgis.benin@esgis.org / esgis.gabon@esgis.org
http://www.esgis.org

ANNÉE ACADÉMIQUE 2022-2023
FILIÈRE : LICENCE 1 - INFORMATIQUE, RÉSEAUX ET TÉLÉCOMMUNICATION

ÉPREUVE DE RATTRAPAGE D'ARCHITECTURE DES ORDINATEURS DURÉE : 2H

EXERCICE 1 (5 points)

Compléter le tableau suivant en convertissant les nombres de leur base vers les autres

BASE 2	BASE 4	BASE 8	BASE 10	BASE 16
110000001101,111				
	31,11			
		177,24		
			54,75	
				4D,A

EXERCICE 2 (4,5 points)

1°) Donner la représentation en virgule flottante sur 32 bits des nombres ci-dessous avec la norme IEEE 754.

a) **-0,90625**$_{(10)}$
b) **153,75**$_{(10)}$

2°) Donner la traduction décimale du nombre représenté en virgule flottante simple précision suivant la norme IEEE 754 et codé en hexadécimal **4 9 5 5 5 0 3 1.**

EXERCICE 3 (10,5 points)

1°) a, b, c, d étant des variables booléennes, soit le tableau de KARNAUGH ci-dessous. Faire les regroupements appropriés et rechercher l'équation logique de P :

P ab / cd	00	01	11	10
00	1	1	0	1
01	0	1	0	0
11	0	0	0	0
10	1	1	0	1

2°) A, B, C, D étant des variables booléennes, on considère la fonction logique F définie par : $F(A,B,C,D) = \overline{A} + A.B + A.\overline{B}.C + A.\overline{B}.C.D$

a) construire le diagramme de KARNAUGH ;
b) Utiliser le diagramme pour simplifier l'expression de F.